

ChemEx-Lit 最新版本运行时报告

本报告基于 2026-09-09 对 ChemEx-Lit 当前 HEAD 的直接验证产物编写。标记 [E] 表示本轮直接证据（来自 /tmp/opcode/chemex-validation/20260909T20260909T102740Z/ 及当前源码），标记 [S] 表示用户此前提供、本轮未重新执行的记录。

1. 报告信息

项目	内容
项目	ChemEx-Lit
当前包版本 (pyproject.toml)	0.0.0 [E]
CLI / manifest 运行版本	1.0.0a1 (来自 __init__.py) [E]
报告日期	2026-09-09
报告文件	docs/chemex-runtime-report-2026-09-09.md / .pdf [E]
运行平台	Linux (WSL), Python 3.12.12 [E]
当前 Git HEAD	efd3fd1 (tag v0.0.0-2-gefd3fd1) [E]
验证日志 Git 基线	061a648 (tag v0.0.0-1-g061a648) [E]
核心目标	从化学文献 PDF 中提取可追溯、可验证的反应记录
验证范围	三模式 CLI 端到端、单元/契约测试套件、静态分析
本轮验证环境	无真实 MinerU / LLM / 网络调用 [E]

2. 证据分级

级别	含义	本轮使用
[E]	本轮直接运行、原始输出落盘	模式测试、CLI 驱动、完整套件、Ruff、Pyright、manifest、提交产物
[S]	用户此前提供、本轮未重新执行	RDKit 2026.3.3 版本、MinerU 401、LLM key 缺失、ExternalServiceError 行为、Windows/Unicode 测试

本报告不执行任何网络请求，不声称云端服务可用性。

3. 版本与环境

3.1 基线信息 [E]

```
Python 3.12.12 (/root/miniforge3/bin/python3)
Package 1.0.0a1 (src/chemex_lit/__init__.py)
pyproject.toml 0.0.0 (发布基线)
Git current efd3fd1 v0.0.0-2-gefd3fd1
   evidence baseline 061a648 v0.0.0-1-g061a648
pytest 8.3.4
```

3.2 依赖版本

当前报告整理时重新读取了 RDKit 版本；用户此前总结中的版本另列为历史记录：

依赖	版本	来源
RDKit（当前解释器）	2025.09.3	[E] packaging-latest.txt
RDKit（用户此前总结）	2026.3.3	[S] pip freeze，未在本轮复核
Pyright	最新（/root/miniforge3/lib/...）	[E] baseline
Ruff	~=0.15.14（pyproject.toml 约束）	[E]

4. 三模式架构

4.1 模式与通道所有权

模式	text 通道	table 通道	structure 通道	adjudication 通道
auto	CLI 模型	CLI 模型	CLI 模型	CLI 模型
semi	CLI 模型	CLI 模型	宿主 Agent	CLI 模型
agent	宿主 Agent	宿主 Agent	宿主 Agent	宿主 Agent

auto 模式下所有 producer_plan.kind 均为 cli_model；semi 模式下 structure 为 host_agent，其余为 cli_model；agent 模式下全部为 host_agent。以上均经 manifest.json producer_plan 直接证实 [E]。

4.2 管道流程



状态机：

```
running
-> awaiting_input --submit--> ready --resume--> running
-> success
-> completed_empty
-> partial
-> failed
-> cancelled
```

4.3 通道语义

- **auto**：CI 和批处理场景。所有生成通道由 CLI 内部模型完成，无需外部提交。
- **semi**：text/table 由 CLI 模型处理；structure/OCSR 生成等待宿主提交，适合人工提供 SMILES。
- **agent**：全部生成性任务变成宿主可提交的 task，text/table/structure 各自独立，适合使用 Codex/OpenCode 的视觉和推理能力。

5. 端到端验证结果

5.1 三模式 CLI 驱动 [E]

输入文件: `paper-fixed.pdf` (sha256: `c35b21d6...`) [E]。测试脚本: `scripts/test_three_modes.py` (工作树中为 `??` 状态, 本轮未提交)。

5.1.1 auto 模式

```
$ chemex-lit run paper-fixed.pdf --mode auto --output-dir ../cli-runs-fixed/auto --json
status: success
records_count: 1
review_count: 0
stages: document=complete, extraction=complete, validation=complete,
        assembly=complete, adjudication=skipped, finalization=complete
elapsed: 0.183s
```

auto 模式直接完成全部阶段, 无暂停, 无外部提交。验证通过 [E]。

5.1.2 semi 模式

```
阶段 1: run -> status=awaiting_input
        awaiting: 1 task (channel: structure, task_id: st-889b9fe1)
阶段 2: submit submission-semi.jsonl -> status=ready, applied=2, awaiting=0
阶段 3: resume -> status=success, records=1
elapsed: 0.034s
```

semi 模式正确暂停于 structure 通道, 宿主提交 2 条结构候选后恢复成功 [E]。提交内容仅含结构任务 (SMILES), 不涉及 reaction 提交 [E]。

5.1.3 agent 模式

```
阶段 1: run -> status=awaiting_input
        awaiting: 3 tasks
            structure: st-fc8ce24f
            table:      tt-550871be
            text:       tx-31647c86
阶段 2: submit submission-agent.jsonl -> status=ready, applied=4, awaiting=0
阶段 3: resume -> status=success, records=1
elapsed: 0.031s
```

agent 模式正确为 text/table/structure 三个通道各生成一个 task。宿主提交 3 行 JSONL (text + table + structure), 全部 accepted [E]。裁决 (adjudication) 在本轮验证中被跳过 (`--adjudicate` 未启用) [E]。

补充说明: `09-repo-three-mode-runner.txt` 对应的综合脚本以 `adjudicate=True` 启动并记录 `adjudication_handled=true`, 但该输入未产生独立的 `tasks/adjudication.jsonl`, 因此本轮没有实际提交 `accept/keep_review` 决策。用户此前总结中的“两阶段裁决已完成”属于 [S], 不能由本轮直接证据替代。

5.1.4 综合结果

模式	初始状态	提交后状态	最终状态	records	耗时
auto	success	N/A	success	1	0.183s
semi	awaiting_input	ready	success	1	0.034s
agent	awaiting_input	ready	success	1	0.031s

三模式均产出 1 条记录，100% 契约遵守 [E]。

5.2 Manifest 一致性 [E]

三个 run 的 manifest 共享：

字段	值
run_id	paper-fixed-c35b21d6
chemex_version	1.0.0a1
schema_version	1.0
input_sha256	c35b21d6ca39aa7cc3b79a705d989f1a6e88b99ab43988d74048799e3db926a3
config_sha256	fde2f93363c44e38a2e222451fc97addae93bb2ddce3306d0c8822cfc51f6add
models	text=deepseek-v4-flash, vision=glm-4v-plus, reasoning=deepseek-v4-pro
profile	null（默认配置）
models_source	default

不同之处仅在 mode 和 producer_plan [E]。

5.3 初始 CLI 驱动对比 [E]

在使用 paper.pdf（非 fixed 版本）的首次驱动中，auto 模式返回 status=partial、review_count=1。切换到 paper-fixed.pdf 后，三模式全部 status=success、review_count=0 [E]。这说明输入 PDF 的内容完整性直接影响审查队列状态。

5.4 模式单元测试 [E]

```
platform linux -- Python 3.12.12, pytest-8.3.4, pluggy-1.6.0
collected 57 items

tests/test_cli_contract.py ..... [ 24%]
tests/test_routing_modes.py ..... [ 42%]
tests/test_pipeline_modes.py ..... [ 56%]
tests/test_workflow.py ..... [ 68%]
tests/test_pipeline.py ... [ 73%]
tests/test_cli.py ..... [ 85%]
tests/test_skill_docs.py ..... [100%]

57 passed in 2.03s
```

覆盖三模式 producer plan、host route metadata、agent 暂停/提交/resume 语义、manifest/fingerprint 和配置变更保护 [E]。

5.5 冒烟测试 [E]

```
[OK] run --mode semi: status=awaiting_input awaiting=1
[OK] read tasks/extraction.jsonl: 1 structure task(s)
[OK] offline validation: submission.jsonl matches the contract
[OK] submit: status=ready
[OK] resume: status=success awaiting=0
[OK] records=1 review=0 provenance=3 manifest.mode=semi
```

run -> submit -> resume -> review 完整链路验证通过 [E]。

5.6 凭证检查 [E]

模式	RDKit	MinerU key	Text model key	Vision model key
auto	ok	ok (env)	ok (env)	ok (env)
semi	ok	ok (env)	ok (env)	ok (env)
agent	ok	ok (env)	N/A	N/A

agent 模式只需 MinerU key，不检查 text/vision key，因为这些通道交给宿主 Agent [E]。注意：以上检查确认的是 key 在环境变量中存在，不代表实际调用成功 [E]。

6. 测试 / 静态分析 / 打包门禁

6.1 完整测试套件 [E]

```
184 passed in 5.54s
Total coverage: 85.14% (required 70%)
```

关键模块覆盖率：

模块	语句数	覆盖率
models.py	176	99%
profiles.py	80	100%
assembly.py	93	95%
credentials.py	125	94%
extraction/tasks.py	63	97%
config.py	133	96%
store.py	178	89%
review.py	103	90%
pipeline.py	664	85%
cli.py	370	82%
llm.py	142	73%
mineru.py	162	52%

mineru.py 覆盖率最低（52%），因为真实 MinerU 调用被 mock 隔离 [E]。

6.2 静态分析 [E]

```
Ruff:  ALL checks passed!
Pyright: 0 errors, 0 warnings, 0 informations
```

6.3 打包验证 [E] / [S]

本轮在隔离输出目录重新执行了构建与元数据检查，原始记录见 `/tmp/opencode/report-build/packaging-latest.txt`：

- `python -m build --outdir /tmp/opencode/report-build/dist`：sdist 和 wheel 均构建成功 [E]。
- `python -m twine check /tmp/opencode/report-build/dist/*`：wheel 与 sdist 均通过 [E]。
- `clean virtual environment` 安装 wheel 成功 [S]，本轮未重新执行。
- 安装后 `chemex-lit --version`、`models list` 和 `run --help` 成功 [S]，本轮未重新执行。
- `default_models.yaml` 被纳入构建产物 [E]；`clean wheel` 安装后的资源读取仍属 [S]。

7. 外部服务凭证状态 [E] / [S]

以下均为此前记录，本轮未重新探测：

服务	状态	说明
RDKit	当前解释器为 2025.09.3 [E]；此前总结为 2026.3.3 [S]	本地解释器版本记录
MinerU	实际调用返回 HTTP 401 [S]	环境变量中 key 存在但服务端拒绝
LLM text/vision	key 未设置 [S]	实际运行时通过 mock 测试
LLM reasoning	key 未设置 [S]	同上
ExternalServiceError	行为正确 [S]	外部服务不可达时抛出，不会静默失败

本轮验证环境中的 `check --mode` 显示 MinerU key 为 ok，但这是因为环境变量已设置。实际云端调用是否成功取决于服务端凭证有效性 [E] + [S]。

8. 跨平台变更记录 [S]

以下为此前 Windows/Unicode 测试记录，本轮未在 Windows 上重新执行：

- Windows 下 `chemex-lit --version` 和 `chemex-lit run` 命令正常 [S]。
- 路径中含 Unicode 字符（中文目录名）时 CLI 正常处理 [S]。
- `platformdirs` 自动选择 Windows 配置路径（`%LOCALAPPDATA%\chemex-lit\`） [S]。

CI 矩阵在 ubuntu 和 windows 上运行 Python 3.11-3.13 [S]。

9. 风险与局限

9.1 当前阻塞

优先级	风险项	说明
P0	Golden paper 真实端到端未完成	MinerU 云端返回 401，真实 PDF 解析未闭环 [S]
P0	LLM 凭证缺失	text/vision/reasoning 模型实际调用未验证 [S]
P1	裁决协议未形成独立任务	综合脚本虽传入 <code>adjudicate=True</code> ，但本次输入未产生 <code>tasks/adjudication.jsonl</code> ； <code>accept/keep_review</code> 提交链路仍需单独构造歧义样本验证
P2	输入 PDF 影响	<code>paper.pdf</code> 导致 <code>partial + review_count=1</code> ； <code>paper-fixed.pdf</code> 正常 [E]
P2	测试覆盖率 gap	mineru.py 52%，llm.py 73%，adjudicator.py 33% [E]

9.2 测试边界

测试套件不调用真实 MinerU 或 LLM，这是有意设计：外部服务通过 mock 隔离，确保单元和契约测试可重复[E]。真实服务验证必须单独执行，且必须保存 run directory、manifest、provenance 和服务配置摘要。

9.3 工作树状态

当前工作树存在以下未提交变更，本报告不修改或回退它们：

```
M scripts/smoke-cli.py
M src/chemex_lit/extraction/tasks.py
M tests/test_cli_contract.py
M tests/test_credentials.py
?? scripts/test_three_modes.py
```

这些变更与验证过程并行存在，不影响已落盘的证据产物。

10. 复现命令

10.1 完整测试套件

```
python -m pytest                # 184 passed, 85.14%
python -m ruff check src tests   # All checks passed
python -m pyright src/chemex_lit # 0 errors, 0 warnings, 0 informations
```

10.2 模式聚焦测试

```
python -m pytest tests/test_cli_contract.py \
  tests/test_routing_modes.py \
  tests/test_pipeline_modes.py \
  tests/test_workflow.py \
  tests/test_pipeline.py \
  tests/test_cli.py \
  tests/test_skill_docs.py \
  --no-cov                # 57 passed
```

10.3 三模式 CLI 驱动

```
# auto
chemex-lit run paper-fixed.pdf --mode auto \
  --output-dir /tmp/.../cli-runs-fixed/auto --json

# semi: run -> submit -> resume
chemex-lit run paper-fixed.pdf --mode semi \
  --output-dir /tmp/.../cli-runs-fixed/semi --json
chemex-lit submit /tmp/.../cli-runs-fixed/semi \
  submission-semi.jsonl --json
chemex-lit resume /tmp/.../cli-runs-fixed/semi --json

# agent: run -> submit -> resume
chemex-lit run paper-fixed.pdf --mode agent \
  --output-dir /tmp/.../cli-runs-fixed/agent --json
chemex-lit submit /tmp/.../cli-runs-fixed/agent \
  submission-agent.jsonl --json
chemex-lit resume /tmp/.../cli-runs-fixed/agent --json
```

10.4 凭证检查

```
chemex-lit check --mode auto    # ok: RDKit, MinerU, Text, Vision
chemex-lit check --mode semi    # ok: RDKit, MinerU, Text, Vision
chemex-lit check --mode agent   # ok: RDKit, MinerU
```

10.5 Markdown / PDF 生成与检查

Markdown 先通过 Python-Markdown 转换为带 A4 打印样式的 HTML，再由本地 Chromium Playwright `page.pdf(format="A4", print_background=True, prefer_css_page_size=True)` 输出 PDF。PDF 使用 PyMuPDF 检查文本层、中文字符、关键标题和页数，并重复渲染确认页数稳定。最新输出记录为：

```
/tmp/opencode/report-build/render-report-final2.txt
/tmp/opencode/report-build/artifacts.sha256
docs/chemex-runtime-report-2026-09-09.pdf
```

本轮 PDF 为 12 页、可搜索文本层，Markdown 与 PDF 的 SHA-256 已写入 `artifacts.sha256` [E]。

11. 证据索引

文件	内容	标记
01-baseline.txt	Python 3.12.12, CLI 1.0.0a1, Git 061a648	[E]
02-ruff.txt	Ruff: All checks passed	[E]
02-pyright.txt	Pyright: 0 errors, 0 warnings, 0 informations	[E]
03-full-suite.txt	184 passed, 85.14%, 6.01s	[E]

文件	内容	标记
04-mode-tests.txt	57 passed, 2.03s	[E]
05-smoke-cli.txt	run->submit->resume->review 完整	[E]
06-check-auto.json	auto 检查: all ok	[E]
06-check-semi.json	semi 检查: all ok	[E]
06-check-agent.json	agent 检查: ok (RDKit + MinerU)	[E]
07-cli-driver.txt	首次驱动 (paper.pdf) : partial, review=1	[E]
08-cli-driver-fixed.txt	修正驱动 (paper-fixed.pdf) : 三模式 success	[E]
09-repo-three-mode-runner.txt	三模式综合测试: 100% 契约	[E]
10-full-suite-latest.txt	最新套件: 184 passed, 85.14%, 5.54s	[E]
10-ruff-latest.txt	最新 Ruff: passed	[E]
10-pyright-latest.txt	最新 Pyright: 0 issues	[E]
/tmp/opencode/report-build/packaging-latest.txt	当前 HEAD 的 build / twine check 均通过, RDKit=2025.09.3	[E]
/tmp/opencode/report-build/render-report-final.txt	PDF 12 页、文本层检查和重复渲染通过	[E]
/tmp/opencode/report-build/artifacts.sha256	Markdown/PDF SHA-256	[E]
cli-runs-fixed/auto/manifest.json	auto manifest: all cli_model	[E]
cli-runs-fixed/semi/manifest.json	semi manifest: structure=host_agent	[E]
cli-runs-fixed/agent/manifest.json	agent manifest: all host_agent	[E]
cli-runs-fixed/submission-semi.jsonl	semi 提交: 2 条结构候选	[E]
cli-runs-fixed/submission-agent.jsonl	agent 提交: text + table + structure	[E]

12. 结论

ChemEx-Lit v1.0.0a1 的三模式运行时核心已通过本轮直接验证：

- 1. auto 模式：**一条命令完成 document -> extraction -> validation -> assembly -> finalization 全阶段，产出 1 条记录，无需外部交互。
- 2. semi 模式：**正确暂停于 structure 通道，宿主提交结构候选后恢复成功，验证了 awaiting_input -> ready -> success 状态机。
- 3. agent 模式：**为 text/table/structure 三个通道独立生成 task，宿主提交后全部 accepted 并恢复成功。

代码质量门禁全部通过：184 个测试用例、85.14% 覆盖率、Ruff 零警告、Pyright 零错误。

当前未闭环的不是核心代码测试，而是两项外部集成：MinerU 云端凭证有效性（返回 401）和 LLM 模型实际调用（key 未设置）。这两项在测试套件中通过 mock 正确隔离，不影响对代码行为正确性的判断。

完成凭证配置后，对真实 Golden paper 的端到端验收将是下一步关键里程碑。